Growing Neural Gas

подготовил: Беляев Игорь ИУ9-71Б

Проблема кластеризации и мотивации

Ограничения классических методов:

- k-means требует заранее задавать число кластеров k
- Self-Organizing Maps: используют фиксированную сетку нейронов

Проблема: сложные нелинейные структуры данных с неизвестным числом кластеров

Решение: Самоорганизующиеся сети с динамической топологией

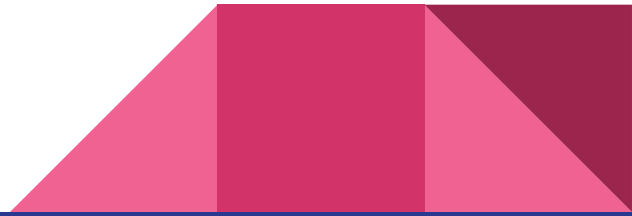


Эволюция идей

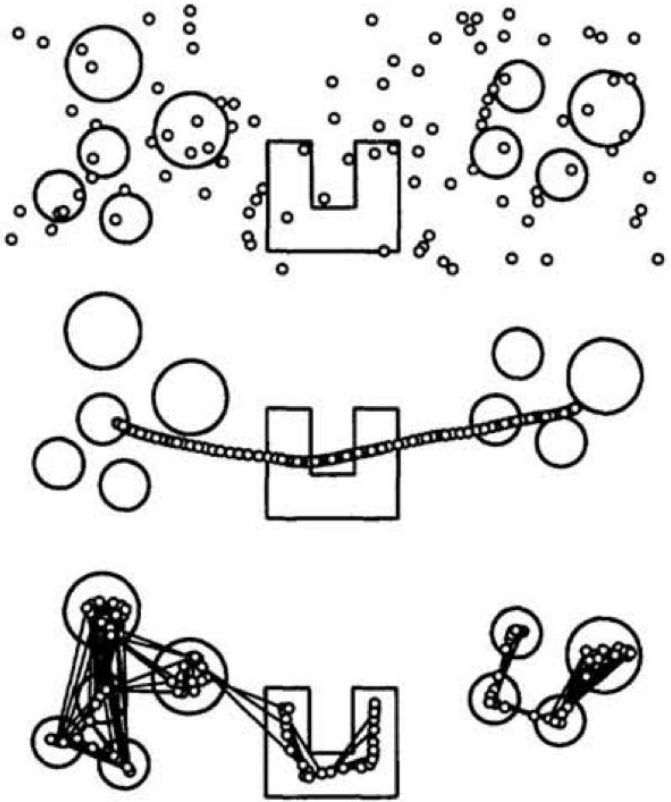
- Neural Gas (Martinetz & Schulten, 1991)
  1) Отказ от фиксированной сетки SOM в пользу динамической ранжировки
  2) Принцип: для каждого сигнала x адаптируются k ближайших центров, где k уменьшается со временем
- Competitive Hebbian Learning (Martinetz, 1993)
  1) Механизм построения топологических связей
  2) Принцип: Для каждого сигнала x два ближайших центра соединяются ребром

Эволюция идей

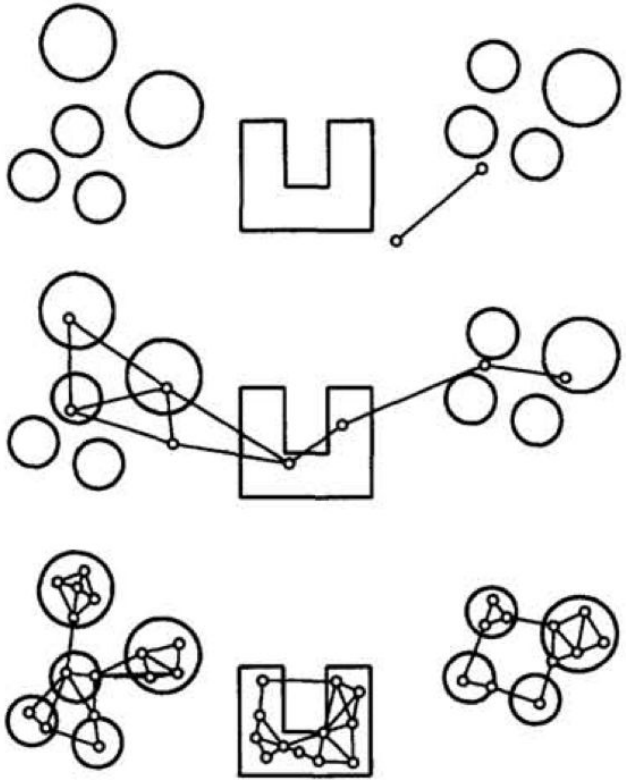
- Growing Neural Gas
  1) CHL + инкрементальный рост: сеть начинается с 2 узлов
  2) Новые узлы добавляются динамически в зоны с максимальной накопленной ошибкой

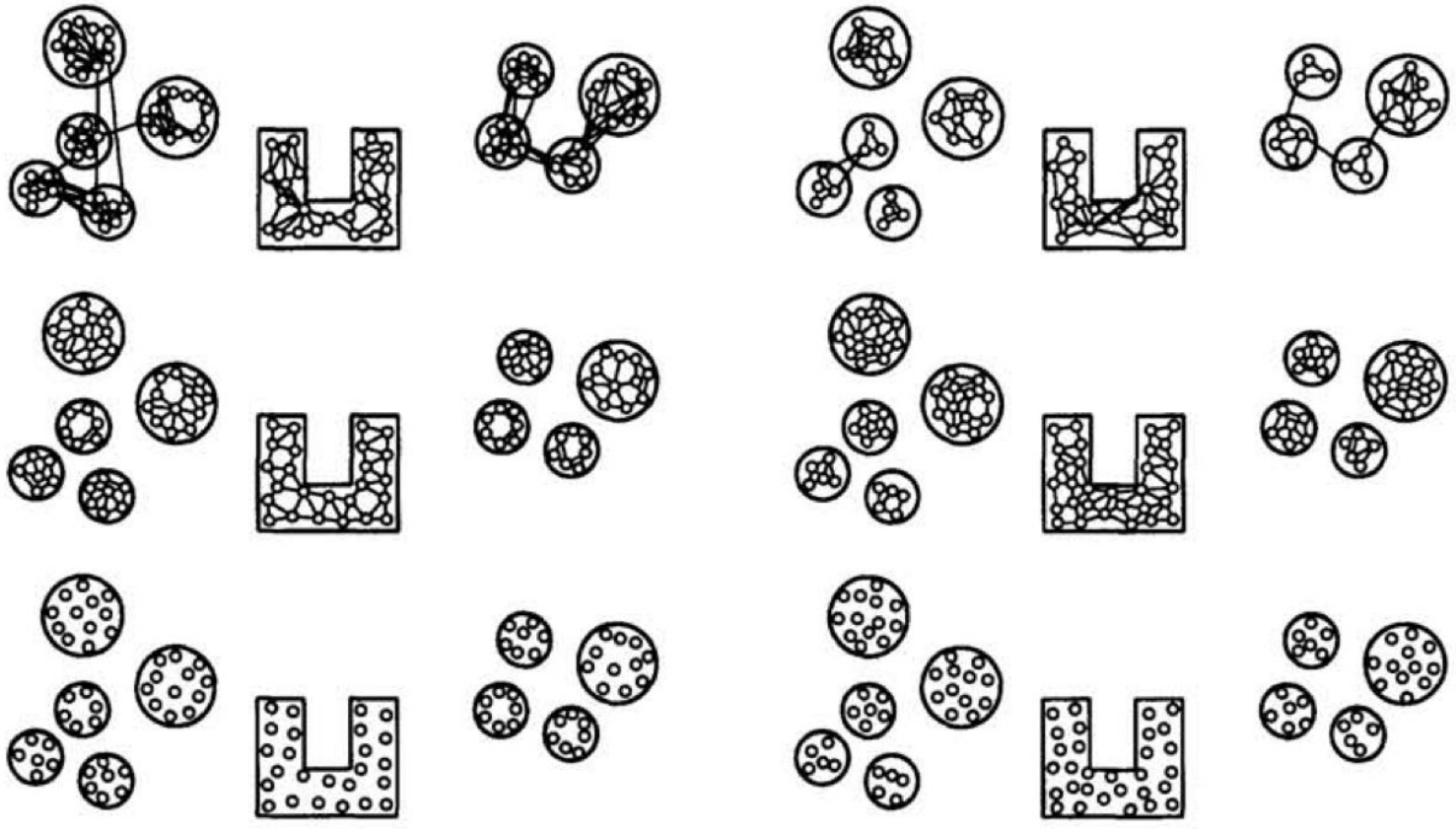


"neural gas" and
"competitive Hebbian learning"



"growing neural gas"
(uses "competitive Hebbian learning")





Алгоритм GNG

1) Инициализируем множество $\mathcal{A} = \{c_1, c_2\}$. Векторы весов выбираются случайно согласно распределению p(ξ). Инициализировать множество связей C, где $C \subset \mathcal{A} \times \mathcal{A}$, как пустое $C = \emptyset$.
2) Сгенерировать случайный входной сигнал ξ согласно распределению p(ξ).
3) Определить победителя s_1 и второй ближайший юнит s_2 (где $s_1, s_2 \in \mathcal{A}$) по формулам:

$$s_1 = \operatorname{argmin}_{c \in \mathcal{A}} \|\xi - w_c\|$$

$$s_2 = \operatorname{argmin}_{c \in \mathcal{A} \setminus \{s_1\}} \|\xi - w_c\|$$

Алгоритм GNG

4) Если связи между s_1, s_2 еще нет, создать ее: $C = C \cup \{(s_1, s_2)\}$

Установить возраст связи между s_1 и s_2 в ноль (обновить ребро): $age_{(s1, s2)} = 0$

5) Добавить квадрат расстояния между входным сигналом и победителем к локальной переменной ошибки: $\triangle E_{s1} = ||\xi - w_{s1}||^2$

Алгоритм GNG

б) Скорректировать векторы весов победителя и его прямых топологических соседей на доли ϵ_b и ϵ_n соответственно от общего расстояния до входного сигнала:

$$\Delta w_{s1} = \epsilon_b(\xi - w_{s1})$$

$$\Delta w_i = \epsilon_n(\xi - w_i) \qquad (\forall i \in N_{s1})$$

Здесь N_{s1} - множество прямых топологических соседей s_1

Алгоритм GNG

7) Увеличить возраст всех связей, исходящих от s_1:

$$age_{(s1,\,i)} = age_{(s1,\,i)} + 1 \ (\forall i \in N_{s1})$$

8) Удалить связи с возрастом больше a_{max}. Если в результате у юнитов не останется исходящих связей удалить их.

Алгоритм GNG

9) Если количество сгенерированных входных сигналов кратно параметру λ, вставить новый юнит следующим образом:

- Определить юнит q с максимальной накопленной ошибкой:

  $q = \text{argmax}_{c \in \mathcal{A}} E_c$

- Определить среди соседей q юнит f с максимальной накопленной ошибкой:

  $f = \text{argmax}_{c \in Nq} E_c$

Алгоритм GNG

- Добавить новый юнит r в сеть и интерполировать его вектор весов из q и f:

  $\mathcal{A} = \mathcal{A} \cup \{r\}, \quad w_r = (w_q + w_f)/2$

- Вставить связи, соединяющие новый юнит r с юнитами q и f, и удалить связь между q и f:

  $C = C \cup \{(r, q), (r, f)\}, \quad C = C \setminus \{(q, f)\}$

Алгоритм GNG

- Уменьшить ошибки q и f на долю α:

  $\Delta E_q = -\alpha \Delta E_q, \qquad \Delta E_f = -\alpha \Delta E_f$

- Интерполировать ошибку r из q и f:

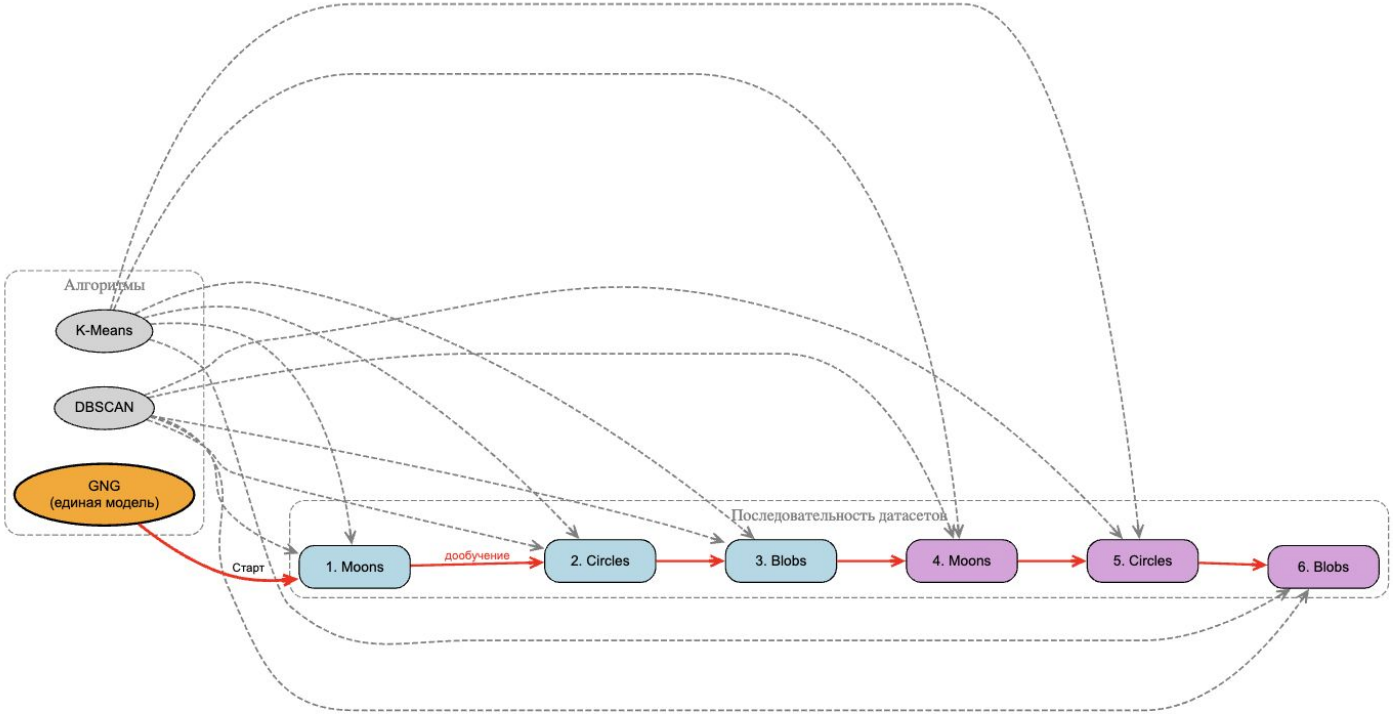
  $E_r = (E_q + E_f)/2$

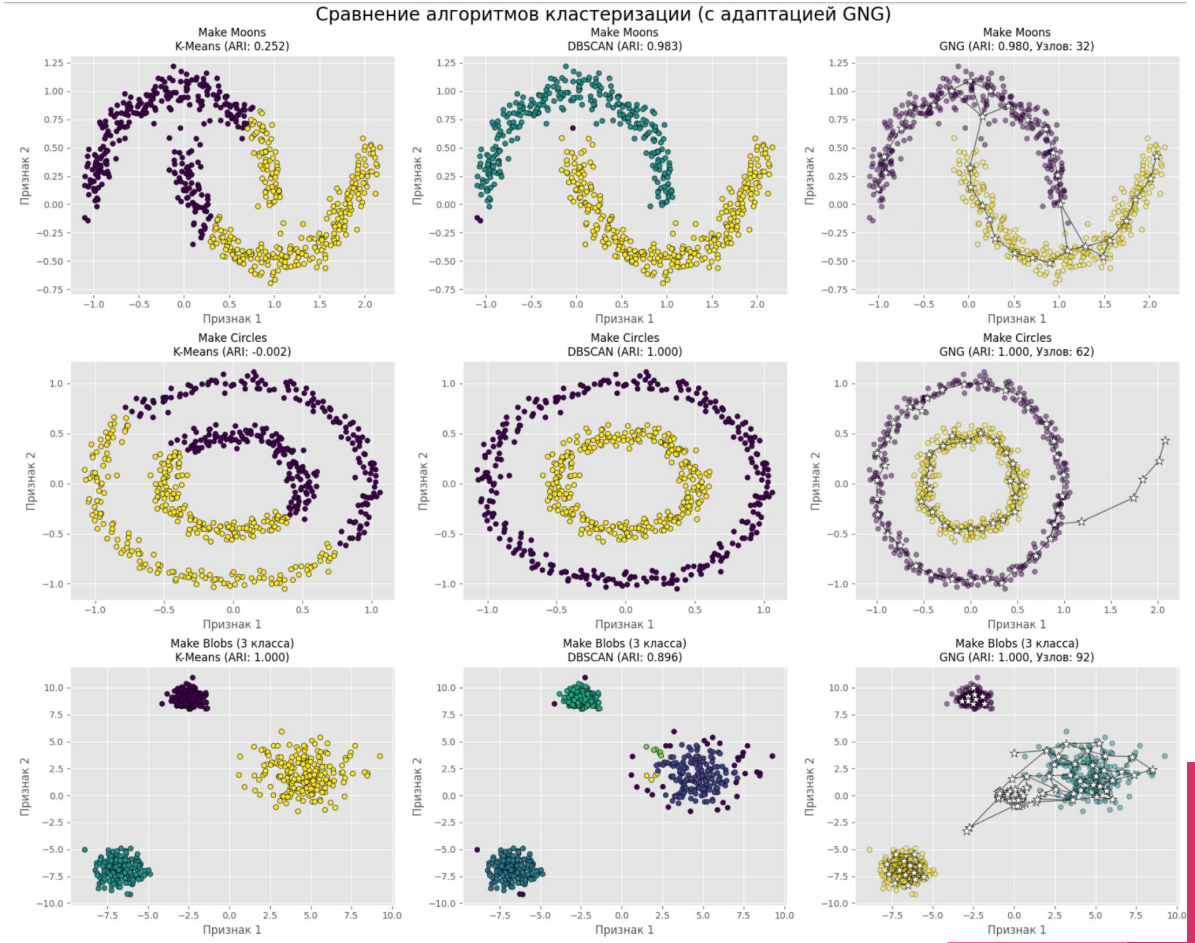
10) Уменьшить ошибки всех юнитов:

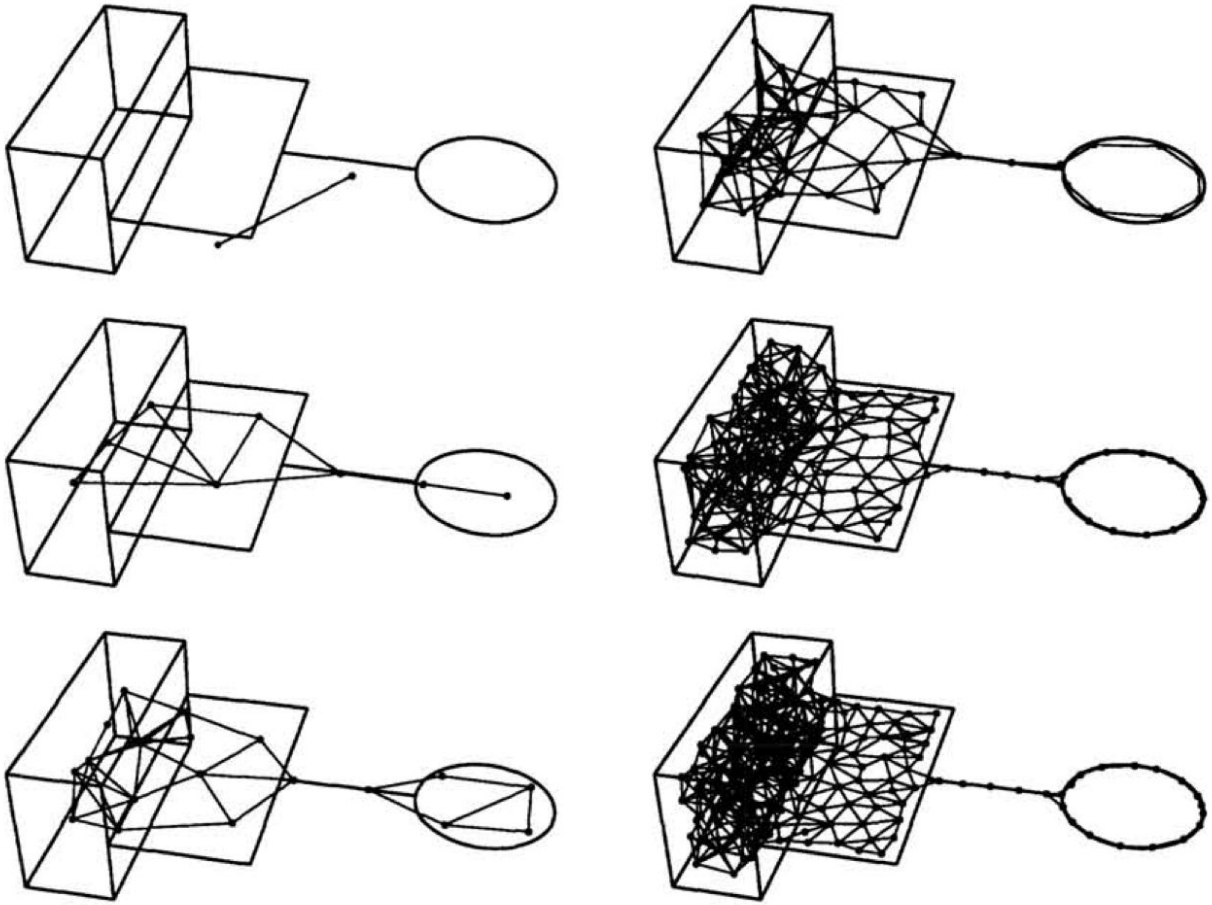
$\Delta E_c = -\beta \Delta E_c, (\forall c \in \mathcal{A})$

11) Если критерий остановки еще не выполнен, вернуться к шагу 2

План эксперимента



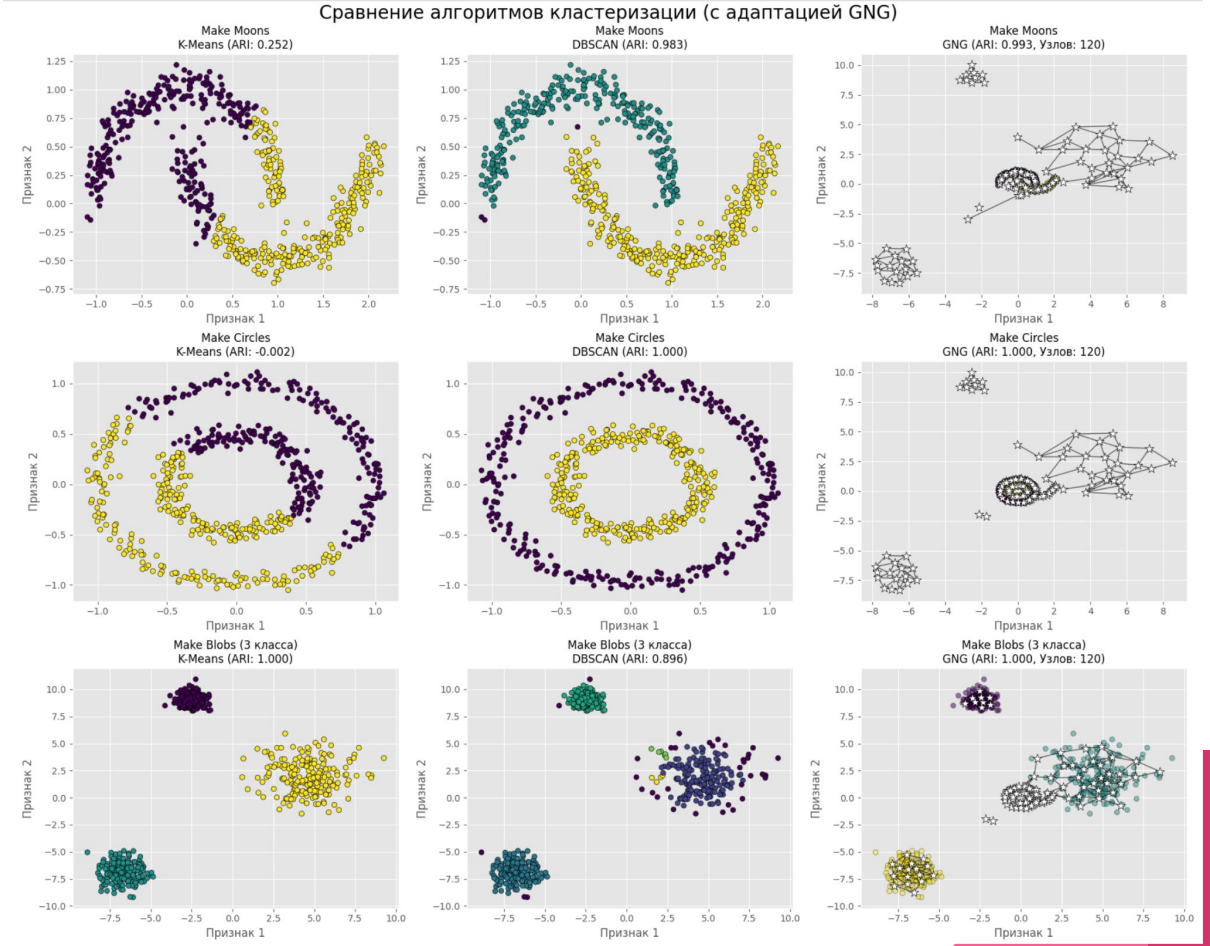

Сравнение алгоритмов кластеризации (с адаптацией GNG)
Make Moons
K-Means (ARI: 0.252)
Make Moons
DBSCAN (ARI: 0.983)
Make Moons
GNG (ARI: 0.980, Узлов: 32)
Make Circles
K-Means (ARI: -0.002)
Make Circles
DBSCAN (ARI: 1.000)
Make Circles
GNG (ARI: 1.000, Узлов: 62)
Make Blobs (3 класса)
K-Means (ARI: 1.000)
Make Blobs (3 класса)
DBSCAN (ARI: 0.896)
Make Blobs (3 класса)
GNG (ARI: 1.000, Узлов: 92)
Признак 1
Признак 2

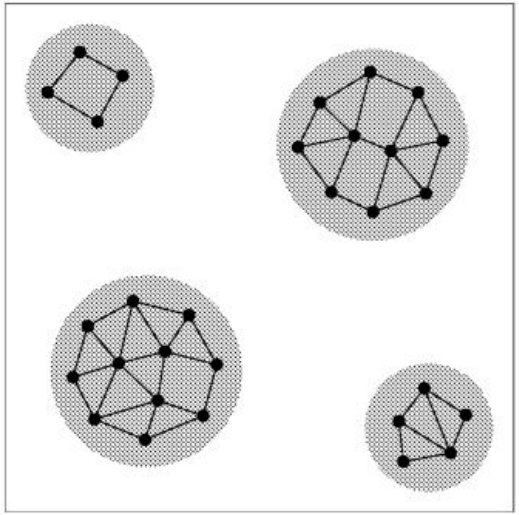


Сильные стороны GNG

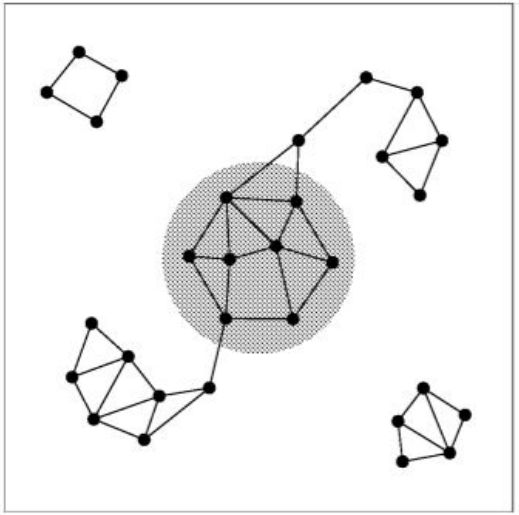
1) Адаптивная топология
2) Непрерывное обучение
3) Сохранение топологии данных
4) Интерпретируемость
5) Позволяет адаптироваться к распределению сигнала с разной размерностью в различных зонах входного пространства



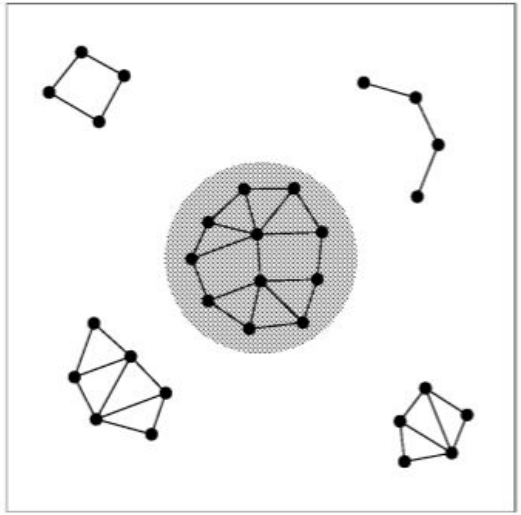

Сравнение алгоритмов кластеризации (с адаптацией GNG)
Make Moons
K-Means (ARI: 0.252)
Make Moons
DBSCAN (ARI: 0.983)
Make Moons
GNG (ARI: 0.993, Узлов: 120)
Make Circles
K-Means (ARI: -0.002)
Make Circles
DBSCAN (ARI: 1.000)
Make Circles
GNG (ARI: 1.000, Узлов: 120)
Make Blobs (3 класса)
K-Means (ARI: 1.000)
Make Blobs (3 класса)
DBSCAN (ARI: 0.896)
Make Blobs (3 класса)
GNG (ARI: 1.000, Узлов: 120)
Признак 1
Признак 2



a) after 20000 signals



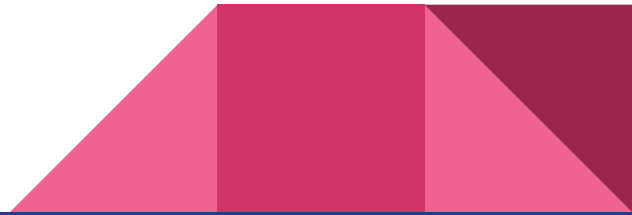
b) after 25000 signals



c) after 40000 signals

Слабые стороны GNG

1) Чувствительность к гиперпараметрам
2) Зависимость от порядка подачи данных
3) Отсутствие единого критерия остановки
4) Проблема забывания
5) Вычислительная сложность поиска ближайших нейронов



Модификации GNG

1) Grow When Required (GWR): борется с забыванием старых данных при обучении на нестационарных потоках данных и лучше контролирует рост сети через порог ошибки
2) GNG with Utility (GNG-U): решает проблему мертвых нейронов, которые перестали быть полезными, путем удаления юнитов с низкой полезностью, даже если у них есть связи
3) Lifelong GNG (LL-GNG): борется с забыванием при непрерывном обучении, позволяя сети адаптироваться к новым классам, не разрушая память о старых

Модификации GNG

4) Dynamic GNG (DGNG): устраняет необходимость ручного подбора гиперпараметров, автоматически адаптируя их в процессе работы под сложность входных данных

5) GNG with Adaptive Parameters (GNG-AP): решает проблему фиксированных скоростей обучения (ϵ_b и ϵ_n), делая их зависимыми от накопленной ошибки нейрона для более точного приближения к сложным границам кластеров

Модификации GNG

6) Supervised GNG (SGNG): адаптирует алгоритм для задач классификации с учителем, используя метки классов для модификации процесса поиска победителя и обновления весов

7) Self-Organizing Incremental Neural Network (SOINN): борется с шумом и выбросами во входных данных, используя более строгие критерии для создания новых узлов и удаления связей

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

